

RAG v4 知识库

结构文档与使用手册

单片机工程实训 — 北京石油化工学院 信息工程学院 自动化系

课程：单片机工程实训 | 班级：电231 | 指导老师：李晶

版本：v2.0 测试版 | 日期：2026年3月14日 | 生成日期：2026年7月14日

知识库位置：/workspace/rag_v4/

参考代码：/workspace/P-A-1-Codex参考_README.md

目录

- 一、知识库概述 整体架构与设计目标
- 二、knowledge_graph.json 知识图谱核心 — 节点、边、关系类型
- 三、hardware_ref_pa1.md P-A-1# 硬件参考手册
- 四、P-A-1-Codex参考_README.md Codex 生成的 PA-1 完整 README
- 五、RAG v4 检索引擎 三层架构：召回层 + 融合层 + 精排层
- 六、向量数据库 ChromaDB 向量存储
- 七、辅助索引文件 chunks.pkl / keyword_index.pkl / struct_index.json
- 八、知识库修正记录 v2.0 版本的修正内容
- 九、知识图谱统计总览 节点/边/文件统计
- 十、文件清单 完整文件路径与用途

一、知识库概述

RAG v4 知识库是为 单片机工程实训 课程构建的 检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）系统。它以课程官方教材《单片机工程实训任务书》（78页PDF）为核心文档源，通过结构化知识图谱 + 向量语义检索 + 关键词索引三层架构，为 AI 助手提供精准的课程信息检索能力。

知识库整体架构

知识库由 三大部分 组成：

- 知识图谱层（knowledge_graph.json）：结构化表达课程实体及其关系，包括题目、实验、硬件、教师、班级等
- 硬件参考层（hardware_ref_pa1.md）：P-A-1# 温湿度检测系统的精确硬件引脚表
- 检索引擎层（agent_tools.py + 向量数据库 + 索引文件）：三层流水线实现智能检索

知识库数据流

用户提问 → 意图分析 → 查询改写 → 多路召回（向量 + 关键词 + 结构化 + 表格）→ RRF融合 → 粗过滤精排 → 返回结果

层级	组件	技术栈	功能
知识图谱	knowledge_graph.json	JSON 图结构	实体关系建模
硬件参考	hardware_ref_pa1.md	Markdown	精确引脚/地址表
代码参考	P-A-1-Codex参考_README.md	Markdown	PA-1 代码说明
向量检索	ChromaDB + SentenceTransformer	all-MiniLM-L6-v2	语义相似度检索
关键词检索	jieba + TF-IDF	scikit-learn	精确关键词匹配
结构化检索	struct_index.json	章节-关键词映射	意图路由

二、knowledge_graph.json — 知识图谱核心

knowledge_graph.json 是知识库的 核心结构化数据，以图数据库理念组织课程全部实体和关系。包含 meta（元信息）、nodes（节点列表）、edges（边列表）三个顶层字段。

2.1 元信息 (meta)

```
"meta": { "course": "单片机工程实训", "institution": "北京石油化工学院信息工程学院自动化系", "teachers": ["李晶", "马苗立", "邱科鹏"], "version": "2.0测试版", "date": "2026年3月14日" }
```

2.2 节点类型与统计

节点类型	数量	ID前缀	说明
grade	9	grade_1 ~ grade_9	成绩组成（9项评分项）
course	1	course	课程实体
schedule	2	schedule_auto/elec	自动化/电气专业时间安排
event	5	event_*	课程事件（培训/实验/设计/答辩/报告）
experiment	18	exp_4_* / exp_5_*	基本实验 + 扩展实验
equipment	18	equip_*	实验设备
design	11	design_P-A-* / P-B-*	综合设计题目（A类5个 + B类6个）
peripheral	26	peripheral_*	外设资源
chapter	11	第1~11章	教材章节
reference_code	1	ref_codex_pa1	Codex参考代码
hardware_board	2	hw_board1/2	目标板1/2
hardware_interconnect	1	hw_pa1_interconnect	两板互联关系
chip_pinout	8	*_pins	芯片引脚表
teacher	1	teacher_李晶	教师
class	1	class_电231	班级

2.3 边关系类型

关系类型	数量	示例
has_grade	9	course → grade_1~9

关系类型	数量	示例
has_schedule	2	course → schedule_auto/elec
has_event	5	course → event_training/basic_exp/design/defense/report
next_event	4	event_training → event_basic_exp → ...
contains	29	章节 → 实验/设计
uses_equipment	18	实验 → 设备
requires_peripheral	38	设计 → 外设
based_on_experiment	38	设计 → 前置实验
has_chapter	11	course → 章节
has_reference_code	1	P-A-1# → Codex参考
uses_hardware	2	P-A-1# → 目标板1/2
interconnects_with	1	目标板1 ↔ 目标板2
contains_chip	7	目标板 → 芯片引脚
uses_interconnect	1	P-A-1# → 互联关系
has_teacher	1	course → teacher_李晶
has_class	1	course → class_电231
teaches	1	teacher_李晶 → class_电231

总计：114 条边，覆盖 17 种关系类型

2.4 综合设计题目全览

编号	题目名称	章节	关键外设	前置实验
P-A-1#	温湿度检测系统设计	第6章-A	ADC0809, DHT11, 数码管, LED, 开关, 串口	4.1/4.6/4.9/5.4
P-A-2#	光控系统设计	第6章-A	ADC0809, 光敏三极管, 数码管, LED, 开关, 串口	4.1/4.6/4.9
P-A-3#	温度记录器设计	第6章-A	PCF8591, DS18B20, 数码管, LED, 按钮, 串口	4.1/4.6/4.7/5.3
P-A-4#	电子时钟系统设计	第6章-A	PCF8591, DS1302, 数码管, LED, 按钮, 串口	4.1/4.6/4.7/5.2
P-A-5#	超声波测距系统设计	第6章-A	PCF8591, 超声波, 数码管, LED, 按钮, 串口	4.1/4.6/4.7
P-B-1#	温湿度检测系统	第7章-B	温湿度传感器, AD/DA, 多位数码管, LCD1602	4.6/4.9/4.11/5.4
P-B-2#	小车控制系统	第7章-B	超声波, AD/DA, 多位数码管, 电机	4.6/4.9/5.6
P-B-3#	智能家居系统	第7章-B	温湿度, 气体传感器, 电机, 风扇, 报警灯, 数码管, LCD1602	4.6/4.9/4.11/5.4/5.5/ 5.6
P-B-4#	炉温控制系统	第7章-B	热电偶, ADC0809, 加热器, LCD1602, EEPROM, 报警电路	4.6/4.9/4.11/5.7
P-B-5#	智能交通灯控制系统	第7章-B	红外, 超声波, LED交通灯, 数码管, 按键, 蜂鸣器	4.1/4.6/4.7
P-B-6#	智能门禁系统	第7章-B	矩阵键盘, RFID-RC522, 电磁锁, LCD1602, EEPROM, 蜂鸣器, 红外遥控	4.8/4.11/5.7

2.5 成绩组成

成绩编号	评分项	占比
成绩1	单片机工程实训笔记	2%
成绩2	单片机工程实训基本实验	10%
成绩3	系统详细硬件原理图（手绘）	4%
成绩4	程序流程图	4%
成绩5	程序清单	4%
成绩6	系统软硬件调试	30%
成绩7	开卷答辩	34%
成绩8	单片机工程实训综合报告	10%
成绩9	实验纪律	2%

2.6 课程事件时间线

事件	周次	地点	说明
现场培训	第18周 周一	实验室	实验室听讲，课堂笔记
基本实验	第18-19周	实验室	个人独立完成基本实验
综合设计	第19-20周	实验室	3人小组完成综合设计
答辩考试	第20周 周一 13:30-14:30	综701	开卷答辩，个人独立完成
提交报告	第20周	—	提交综合设计报告

三、 hardware_ref_pa1.md — P-A-1# 硬件参考手册

hardware_ref_pa1.md 是基于目标板1（底板）和目标板2（扩展板）原理图 精确提取 的硬件参考文档。共 389 行，包含 6 个章节，覆盖 P-A-1# 温湿度检测系统的全部硬件细节。

文档结构

章节	内容	行数
一、系统架构	两板对比表，核心芯片与资源概览	~25行
二、目标板1-底板硬件	STC89C54RD+ 40脚完整引脚表、晶振/复位、ADC0809、74HC373、74HC240、74HC02、数码管、LED、按键、串口、电源	~190行
三、目标板2-扩展板硬件	8255A 40脚完整引脚表、ULN2003A、数码管FJ3661AH、DHT11、按键/开关、阻容元件	~120行
四、两板互联	排针排母信号传递表	~15行
五、联合工作模式	底板独立/扩展板独立/联合三种工作模式	~10行
六、与Codex代码对应	硬件资源与代码引用的映射表	~15行

关键硬件参数

芯片	型号/封装	地址/引脚	关键参数
MCU	STC89C54RD+ (DIP40)	—	12MHz晶振, 16KB Flash, 1280B RAM
8255A	DIP40	基址 0x0480	控制字 0x89, PA/PB出, PC高入低出
ADC0809	DIP28	基址 0x4000	IN0=DW1温度, IN1=DWQ湿度, CLK=ALE 2MHz
74HC373	DIP20	LE=ALE, /OE=GND	地址锁存, Q0-Q2→ADC ADD
74HC240	DIP20	/1G=/2G=GND	8路反相驱动, P0→数码管段
74HC02	DIP14	—	U8A:ADC START+ALE, U8B:ADC OE
ULN2003A	DIP16	—	6路达林顿驱动, P1→位选
DHT11	4Pin	DATA=P3.3	4.7KΩ上拉, 单总线40位协议
数码管(底板)	8位共阳	P0段+P2位	74HC240反相驱动
数码管(扩展)	6位共阴 FJ3661AH	8255PB段+P1位	ULN2003A位驱动, 120Ω限流
CH341T	USB转串口	P3.0/RXD, P3.1/TXD	12MHz独立晶振, S9跳线
MAX485	RS485	P3.0/P3.1	120Ω终端电阻, S9跳线切换
MAX708	复位芯片	/MR=KRS1	低电平有效复位

四、P-A-1-Codex参考_README.md — Codex 完整 README

该文件是 Codex AI 生成的 P-A-1 温湿度检测系统 完整使用说明，共 575 行，14 个章节。涵盖项目简介、硬件定义、源码结构、分步验证、烧录说明、验收流程和答辩讲解词。

章节总览

章节	内容概要
1. 项目简介	三阶段流程：串口解锁→ADC模拟温度→DHT11环境温度
2. 最终效果	上电初始、串口解锁、ADC阶段、DHT11阶段的现象描述
3. 硬件定义	8255地址0x0480、ADC0809地址0x4000、DHT11 P3.3、串口1200波特率
4. 工程目录结构	9个step分步验证工程 + 主工程 + HEX烧录目录
5. 关键源码文件说明	main.c状态机、board.h、i8255/led/adc0809/display/dht11/uart/delay驱动
6. 分步小程序说明	step03~step09 共7个验证程序
7. 打开Keil的方法	快捷方式与手动打开两种方式
8. 烧录说明	HEX文件路径与烧录后测试流程
9. 验收演示流程	11步演示顺序
10. 答辩讲解词	完整答辩话术模板
11. 不要随便改的地方	关键地址、引脚、时序、波特率等
12. 常见问题	DHT11小数/C88.88/ADC小数/8255地址等FAQ
13. 行数统计	主程序856行，总计956行
14. 最后记住	常用路径速查

核心状态机

DENG_CHUANKOU (0) —串口收'A'—> DENG_QIAN_SIGE (1) DENG_QIAN_SIGE (1) —SK0-3全1—> XIANSHI_ADC (2) XIANSHI_ADC (2) —SK4-7全1—> XIANSHI_DHT11 (3)

分步验证小程序

工程	验证内容
step03_led_half	LED 四亮四灭
step04_switch_led	开关状态显示到 LED

工程	验证内容
step05_display_4523	数码管显示 45.23
step06_adc_led	ADC 原始值显示到 LED
step07_adc_temp	ADC 显示 Axx.xx
step09_uart_echo	串口 1200 波特率回显

五、RAG v4 检索引擎 — agent_tools.py

agent_tools.py 是知识库的 检索核心，共 878 行，实现 三层流水线架构：召回层（多路召回）→ 融合层（RRF加权融合）→ 精排层（意图分析 + 粗过滤）。

5.1 三层架构

第1层：召回层 (multi_recall)

- 向量召回 (_vector_recall)：使用 SentenceTransformer all-MiniLM-L6-v2 模型编码查询，在 ChromaDB 中检索 top-20 语义相似结果
- 关键词召回 (_keyword_recall)：使用 jieba 分词 + TF-IDF 倒排索引，精确匹配关键词
- 结构化召回 (_structured_recall)：基于预定义的 KEYWORD_CHAPTER_MAP（69条映射规则），将查询路由到目标章节
- 表格召回 (_table_recall)：匹配结构化表格数据中的表头、行内容

第2层：融合层 (RRF Fusion)

- 使用 Reciprocal Rank Fusion (RRF) 算法加权融合四路召回结果
- 权重配置：向量 1.0 / 关键词 0.8 / 结构化 0.6 / 表格 0.5
- 公式： $score = \sum (weight / (k + rank + 1))$, $k=60$

第3层：精排层 (rerank)

- 意图分析 (analyze_intent)：识别 4 种查询类型 — concept（概念）/ table（表格）/ exact（精确）/ compare（对比）
- 查询改写 (rewrite_query)：根据意图类型优化查询词
- 粗过滤 (coarse_filter)：目标章节加权 1.5x，表格意图加权 2.0x，精确匹配加权 1.3x

5.2 对外工具函数

函数	功能	返回
search_pdf(query, top_k)	完整三层流水线检索	带引用的结果列表
read_page(page_num)	读取指定PDF页码内容	页码、章节、内容
extract_table(keyword)	按关键词提取结构化表格	匹配的表格列表
quote_source(result)	生成格式化引用字符串	章节+页码+原文
compare(qa, qb)	跨章节对比查询	对比表格 + 两组结果
smart_answer(question)	意图路由自动选择工具链	意图分析 + 路由决策 + 答案
get_chapter_outline(n)	获取章节大纲	章节信息 + 节列表

函数	功能	返回
list_all_tables()	列出所有表格	表格ID/章节/页码
get_document_info()	获取文档基本信息	标题/总页数/总chunks

5.3 关键词-章节映射 (KEYWORD_CHAPTER_MAP)

知识库内置 69 条 关键词到章节的映射规则，实现精确的意图路由。部分示例：

关键词	目标章节	关键词	目标章节
答辩/成绩/评分	前置(0,1,2)	报告/格式/模板	第11章
综合设计A	第6章	综合设计B	第7章
基本接口	第4章	基本语言	第3章
DS18B20/DS1302/DHT11	第5章	LCD/数码管/矩阵键盘	第4章
AD/DA/PWM/蜂鸣器/定时器/中断	第4章	Keil/Proteus/STC/烧录	第9章
原理图/硬件	第8章	验收/题目/选题	第6+7章

六、向量数据库 — ChromaDB

向量数据库使用 ChromaDB 持久化存储，位于 rag_v4/vector_db/ 目录。共有 11 个集合（每个集合对应一个 UUID 子目录），存储 78 个文档 chunk 的向量嵌入。

向量配置

参数	值
嵌入模型	SentenceTransformer all-MiniLM-L6-v2
向量维度	384
集合名称	pdf_chunks
Chunk 总数	78
Chunk 类型	text (56) / image (21) / table (1)
存储引擎	ChromaDB PersistentClient
相似度度量	Cosine Distance

11 个向量集合 UUID

12a924ca-ba65-4036-977a-c80cceeca90b/
1a196136-8ca8-4ced-bef0-1f36aa118a98/
1c3f1dc5-da79-4973-b067-e78fc59dbb7e/
20c72f68-9915-4c6c-94a6-8aff622feb39/
5e4ffd1e-b93f-47ac-aeeb-45cbd24bc662/
80f0b5a2-060d-40ab-9492-4e13a23049ab/
9b094333-f642-430e-bcce-7f7279789520/
b8ae15ba-912c-4721-9446-4bcd46c9f7cf/
ba541bc7-98eb-457a-a1dd-215c63ef4572/
da2fb578-e968-46af-a63f-43b38c4aeba3/
f7a26572-f88f-4e14-a041-ac6217ffae4f/

七、辅助索引文件

7.1 chunks.pkl

Python pickle 序列化的 78 个文档 chunk 列表。每个 chunk 包含：

- chunk_id: 唯一标识符
- text: chunk 文本内容
- chapter_num / chapter_title: 所属章节
- section: 所属节（可选）
- context: 上下文信息
- pdf_pages / doc_pages: 对应页码
- content_type: text / image / table

7.2 keyword_index.pkl

Python pickle 序列化的 关键词检索引擎，包含：

- tfidf_vectorizer: sklearn TfidfVectorizer 实例
- tfidf_matrix: TF-IDF 稀疏矩阵
- inverted_index: 倒排索引 dict (词 → chunk编号列表)
- proper_noun_index: 专有名词索引
- jieba_texts: jieba 分词后的文本列表

7.3 struct_index.json

JSON 格式的 结构化索引，提供多维度的 chunk 查找能力：

- chapters: 按章节组织 chunk (11个章节 + 前置)
- sections: 按节组织 chunk (9个节)
- pages: 按页码组织 chunk (78页)
- types: 按内容类型分组 (text 56 + image 21 + table 1)
- table_refs: 表格引用映射
- 元数据: chapter_list, section_list, page_range, type_list

7.4 test_rag.py

RAG 系统的 测试脚本，用于验证检索功能的正确性。

八、知识库 v2.0 修正记录

v2.0 测试版相较于 v1.0 进行了以下修正，确保知识库与实际情况一致：

编号	修正项	v1.0 错误值	v2.0 正确值	影响范围
1	温度传感器型号	DS18B20	DHT11	P-A-1# 设计节点、 外设节点
2	答辩日期	周五	周一 (2026-07-14)	event_defense 节点
3	指导教师	缺失	新增 teacher_李晶 节点	meta + course + class
4	班级信息	缺失	新增 class_电231 节点	课程关联
5	数码管型号	BRS36161C	FJ3661AH	hw_board2 描述
6	8255 PA口功能	按键输入	LED输出	i8255_pins + hw_board2
7	8255 PC口功能	全部输出	高4位输入(开关), 低4位输出	i8255_pins
8	控制字描述	0x89=全部输出	0x89=PA出/PB出/PC高入低出	i8255_pins

九、知识图谱统计总览

统计项	数值
节点总数	115
边总数	195
关系类型	17 种
节点类型	15 种
综合设计题目	11 个 (A类5 + B类6)
基本实验	11 个 (4.1~4.11)
扩展实验	6 个 (5.2~5.7)
实验设备类型	18 种
外设资源类型	26 种
芯片引脚表	8 个
教材章节	11 章
成绩评分项	9 项
课程事件	5 个
教师	3 位 (李晶/马苗立/邱科鹏)
班级	1 个 (电231)
文档 chunk	78 个 (text 56 + image 21 + table 1)
向量维度	384
关键词映射规则	69 条
硬件参考文档行数	389 行
Codex README 行数	575 行
检索引擎代码行数	878 行
知识库总代码量	约 2,500 行

十、文件清单

核心知识库文件

文件路径	大小	用途
rag_v4/knowledge_graph.json	~78KB	知识图谱核心数据
rag_v4/hardware_ref_pa1.md	~12KB	P-A-1# 硬件参考手册
rag_v4/agent_tools.py	~28KB	RAG v4 检索引擎
rag_v4/struct_index.json	~5KB	结构化索引
rag_v4/chunks.pkl	~200KB	文档 chunk 序列化
rag_v4/keyword_index.pkl	~500KB	关键词检索引擎
rag_v4/test_rag.py	~2KB	测试脚本
P-A-1-Codex参考_README.md	~15KB	Codex 生成 PA-1 README

向量数据库文件

rag_v4/vector_db/ 目录下 11 个 UUID 子目录，每个包含 data_level0.bin / header.bin / length.bin / link_lists.bin 四个文件，以及 chroma.sqlite3 元数据数据库。

P-B-5# 分析文件（2026-07-14 新增）

文件路径	用途
P-B-5_汇总/汇总/01_项目需求规格说明书.md	P-B-5# 需求规格说明
P-B-5_汇总/汇总/02_硬件设计说明文档.md	P-B-5# 硬件设计
P-B-5_汇总/汇总/03_代码审查报告.md	P-B-5# 代码审查
P-B-5_汇总/汇总/04_bug解决日志.md	P-B-5# Bug 修复记录
P-B-5_汇总/汇总/05_人机协作反思.md	P-B-5# 人机协作反思
P-B-5_汇总/汇总/07_软件流程图_mermaid.md	P-B-5# Mermaid 流程图
pb5-full-audit/pb5-full-audit.html	P-B-5# 全面审计报告（HTML）
pb5-full-audit/assets/charts.js	审计报告图表（ECharts）